

Séance 10 — Le défi du robot livreur

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je programme un robot livreur qui suit la ligne, s'arrête devant chaque colis et compte ses livraisons, puis je le fais tester.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur fait rouler un robot livreur sur la piste. Des boîtes en carton sont posées sur la ligne.

Je regarde	Ce que j'observe
Ce que fait le robot entre deux boîtes	
Ce qu'il fait devant une boîte	
Ce qui se passe quand on retire la boîte	

Ce qu'on cherche

Le défi rassemble tout ce que la séquence a construit : capteurs, boucles, conditions, variables, étalonnage et tests. Le robot doit respecter un cahier des charges.

Comment programmer un robot qui livre des colis de façon fiable, et le prouver ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
cahier des charges	
compteur	
test croisé	
critère	

PENDANT — je recherche

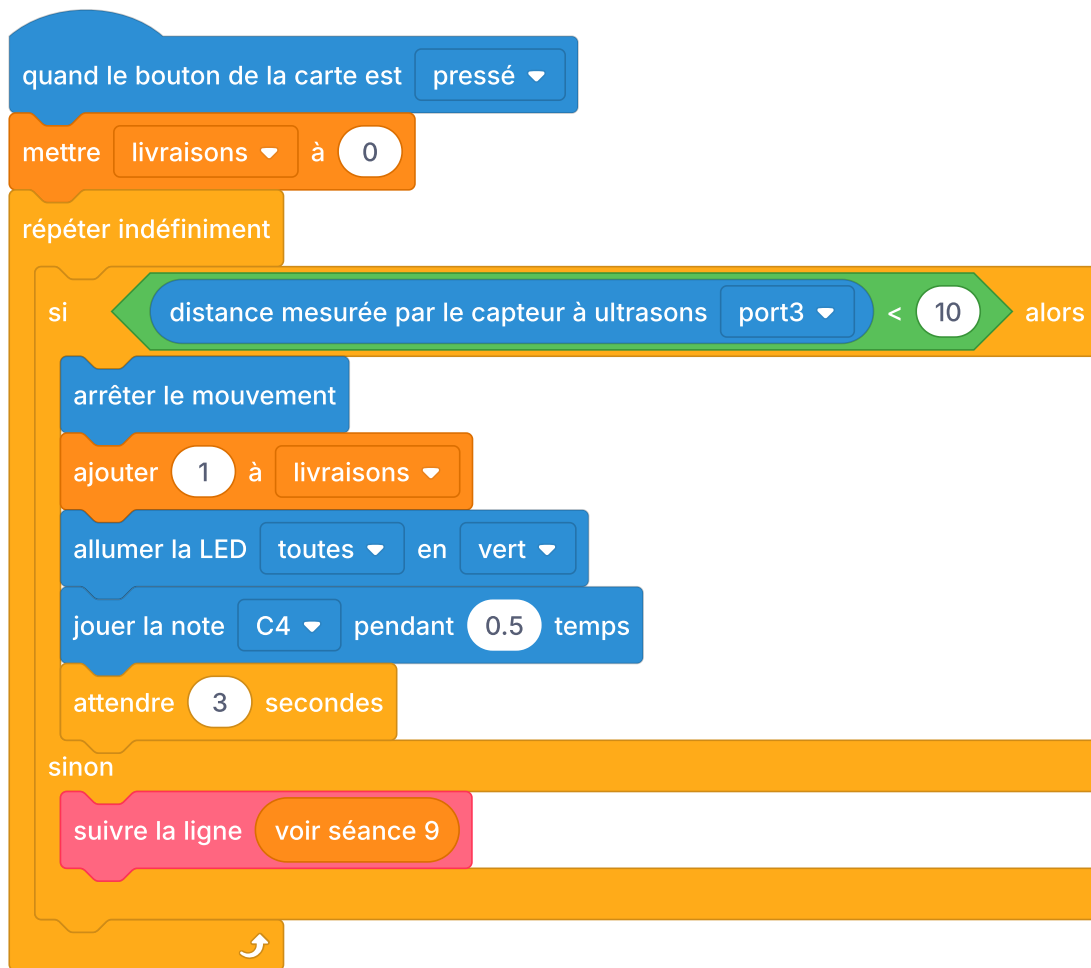
Activité 1 · Le cahier des charges

Je lis le cahier des charges et je repère le capteur ou le bloc qui permet de respecter chaque exigence.

Exigence	Capteur ou bloc utilisé
Suivre la ligne noire du départ à l'arrivée	
S'arrêter à moins de 10 cm d'un colis sans le toucher	
Compter les livraisons	
Signaler chaque livraison	
Fonctionner seul, sans câble	

Activité 2 · Programmer le livreur

Je complète mon programme de la séance 9. Le bloc « suivre la ligne » représente les quatre tests du suiveur.



Structure du programme du robot livreur

a. Pourquoi le robot attend-il 3 secondes après une livraison ?

b. Où la variable livraisons est-elle initialisée ? Pourquoi à cet endroit ?

En mode connecté, mBlock montre aussi le code Arduino produit par les blocs. Voici la partie de la livraison.

Traduction en langage Arduino (noms de fonctions à vérifier dans mBlock)

```

if (ultrasonic_3.distanceCm() < 10) {
  motor_9.run(0);           // arrêter le mouvement (moteur gauche)
  motor_10.run(0);          // arrêter le mouvement (moteur droit)
  livraisons = livraisons + 1; // ajouter 1 à livraisons
  buzzer.tone(262, 500);     // jouer la note C4 pendant 0,5 temps
  delay(3000);              // attendre 3 secondes
}
  
```

c. Quel bloc correspond à la ligne `livraisons = livraisons + 1;` ? Et à `delay(3000);` ?

Activité 3 · Test croisé et QCM

Un autre binôme teste mon robot sur la piste avec trois colis. Je remplis la grille du sien.

Critère	Points	Note
Suit la ligne du départ à l'arrivée sans sortir	6	
S'arrête devant chaque colis sans le toucher	4	
Compte correctement les livraisons (affichage ou son)	4	
Signale chaque livraison	2	
Programme lisible : blocs rangés, variable bien nommée	4	
Total	20	

d. J'écris un point fort du robot testé et une amélioration précise.

Je termine par le QCM de fin de séquence sur 10 questions, dans « S'évaluer ».

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

J'écris en langage Arduino la condition « si livraisons = 3, arrêter les moteurs et jouer trois notes ».

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un projet se conduit à partir d'un **cahier des charges** : chaque exigence est reliée à un capteur ou un bloc.

Un **compteur** est une variable initialisée à 0 qui augmente de 1 à chaque événement.

Le **test croisé** vérifie chaque exigence avec des **critères** précis et notés ; il montre ce qu'il faut améliorer.

Les blocs de mBlock sont traduits en langage Arduino : chaque bloc correspond à une ou plusieurs lignes de code.

Je complète : La variable livraisons est _____ à 0 au démarrage.

Je complète : Pour que le robot roule seul, le programme est _____ dans la carte.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 10 ».